

Módulo 2.1: Vetores - Criar vs. Preencher

Como estruturar coleções de dados de forma separada na DDGPW

1. Como CRIAR um Vetor

Existem duas formas de criar a estrutura de um vetor antes de colocar os dados finais nele.

A. Criação Vazia (Estática)

Usa-se a função `criar_vetor(tamanho, valor_inicial)`. Isso reserva o espaço na memória.

```
// Cria um vetor para 5 números, todos começando em 0
inteiro lista = criar_vetor(5, 0)
```

B. Criação Literal

Define-se o vetor já com alguns valores ou vazio usando colchetes.

```
texto nomes = [] // Vetor de texto totalmente vazio
```

2. Como PREENCHER um Vetor

Após criado, você pode preencher os dados de forma manual (um por um) ou dinâmica.

A. Preenchimento por Índice

Ideal quando você já sabe a posição exata (usado com o método de criação A).

```
// Supondo que 'lista' foi criada com tamanho 3
```

```
lista[0] = 100
lista[1] = 200
lista[2] = 300
```

B. Preenchimento Dinâmico (Empurrar)

Ideal para vetores que começaram vazios. O valor é "empurrado" para a próxima vaga disponível.

```
// Adicionando itens um após o outro
empurrar(nomes, "Carlos")
empurrar(nomes, "Mariana")
empurrar(nomes, "José")
```

3. Exemplo Completo Separado

```
// 1. CRIAÇÃO
inteiro idades = criar_vetor(2, 0)

// 2. PREENCHIMENTO
idades[0] = 18
idades[1] = 21

imprimir("Idades preenchidas:", idades)
```